

计算机网络

网络层

考试大纲

四、网络层

(一) 网络层的功能

1. 异构网络互联
2. 路由与转发
3. SDN基本概念
4. 拥塞控制

(二) 路由算法

1. 静态路由与动态路由
2. 距离-向量路由算法
3. 链路状态路由算法
4. 层次路由

(三) IPv4

1. IPv4分组
2. IPv4地址与NAT
3. 子网划分、路由聚集、子网掩码与 CIDR
4. ARP协议、DHCP协议与ICMP协议

(四) IPv6

1. IPv6的主要特点
2. IPv6地址

(五) 路由协议

1. 自治系统
2. 域内路由与域间路由
3. RIP路由协议
4. OSPF路由协议
5. BGP路由协议

(六) IP组播

1. 组播的概念
2. IP组播地址

(七) 移动IP

1. 移动IP的概念
2. 移动IP通信过程

(八) 网络层设备

1. 路由器的组成和功能
2. 路由表与分组转发

1.1 异构网络互联与中继设备

❶ 异构网络互联的概念

通过使用路由器 (Router) 将物理层、数据链路层协议不同的网络（如以太网、Wi-Fi、PPP等）在网络层连接起来，形成一个统一的逻辑互联网（IP网络）。

🔌 各层网络中继设备对比

层次	中继设备	处理逻辑单位
物理层	集线器 (Hub)、中继器	比特 (Bit)
数据链路层	网桥 (Bridge)、交换机 (Switch)	帧 (Frame)
网络层	路由器 (Router)	分组 (Packet)
高层	网关 (Gateway)	报文 (Message)

1.2 路由与转发的区别与联系

🔗 路由选择 (Routing)

控制平面 Control Plane

- **核心任务：** 根据路由选择协议，动态计算最佳路径并构建路由表 (Routing Table)。
- **运行位置：** 路由器的路由选择处理单元（软件实现）。
- **特点：** 跨越整个网络全局，运行周期较长（秒级/分钟级）。

➔ 分组转发 (Forwarding)

数据平面 Data Plane

- **核心任务：** 当分组到达输入端口时，查询转发表 (Forwarding Table)，将其移动到正确的输出端口。
- **运行位置：** 路由器的交换结构与硬件端口（硬件/ASIC芯片实现）。
- **特点：** 局部操作，处理速度极快（纳秒/微秒级）。

🔗 两者的关系

路由表生成转发表： 路由选择算法生成路由表后，将其优化并复制一份下发到数据平面的硬件芯片中作为转发表，转发过程仅需查表即可。

1.3 软件定义网络 (SDN) 基本概念

🔗 SDN 核心思想

将路由器的控制平面与数据平面彻底分离。控制平面集中化（SDN控制器），数据平面简单化（硬件流表转发交换机）。

🏗️ SDN 体系三层架构

- **应用层：** 包含各种网络应用（路由策略、防火墙、负载均衡）。
- **控制层 (SDN控制器)：** 集中掌握网络全局拓扑，计算流表。
- **基础设施层 (数据平面)：** 仅根据控制器下发的流表进行数据转发。

↕ 北向接口与南向接口

北向接口 (Northbound API)

连接 SDN 应用层与控制层（如 RESTful API），使上层应用能灵活编程控制网络。

南向接口 (Southbound API)

连接 SDN 控制层与基础设施层（如 OpenFlow 协议），控制器通过南向接口下发流表。

1.4 拥塞控制 (Congestion Control) 原理

⚠ 流量控制 vs 拥塞控制

- **流量控制:** 解决点到点（发送方与接收方）通信速率不匹配问题，防止接收方缓冲区溢出。
- **拥塞控制:** 解决全局性网络资源（路由器缓冲区、链路带宽）过载问题。

🔄 拥塞控制的方法分类

- **开环控制 (Static):** 预先静态设计，不依赖网络运行时的实时状态反馈（如预留带宽）。
- **闭环控制 (Dynamic):** 依赖网络实时监测反馈（如发送抑制分组 Source Quench、ECN显式拥塞通知）。

💡 高频辨析

路由器缓冲区溢出抛弃分组是网络拥塞的直接表现，增加路由器内存并不能根本解决拥塞，反而可能增加排队时延！

2.1 路由算法分类

静态路由选择算法 (Static)

- 由网络管理员人工配置路由表信息。
- **优点：** 简便、开销小、安全性高。
- **缺点：** 不能及时适应网络拓扑的变化，适用于简单小型网络。

全局性算法 (Global)

所有路由器掌握全网的完整拓扑和链路费用信息。典型代表：链路状态路由算法 (LSR)。

动态路由选择算法 (Dynamic)

- 路由器定期交换路由信息，自动计算与更新路由表。
- **优点：** 能够自动适应拓扑变化与网络拥塞。
- **缺点：** 算法复杂，占用 CPU 及网络带宽资源。

分散性算法 (Decentralized)

路由器仅掌握邻居节点信息，通过迭代交换计算。典型代表：距离-向量路由算法 (DVR)。

2.2 距离-向量路由算法 (DVR)

📖 Bellman-Ford 动态规划方程

节点 x 到目的地 y 的最短距离 $d_x(y)$ 更新公式：

$$d_x(y) = \min_v \{ c(x, v) + d_v(y) \}$$

$c(x, v)$ 为到直接邻居 v 的链路代价， $d_v(y)$ 为 v 宣告的到 y 的距离。

🔄 DVR 运行机制与特点

- **信息交换对象：** 仅与相邻的路由器交换路由报文。
- **交换内容：** 本路由器当前的完整路由表（向量）。
- **交换时机：** 定期（周期性）交换（如 RIP 每 30 秒）。
- **致命缺点：** 好消息传播快，坏消息传播慢（慢收敛 / Count-to-Infinity）。

2.3 DVR 慢收敛与 Count-to-Infinity 问题

※ "坏消息传得慢" (Count-to-Infinity) 机制详解

当某条链路断开（距离变无穷大 ∞ ）时，相邻路由器由于周期性交换，会互相听信对方旧的路由信息，导致距离值在互相更新中不断累加直至达到最大值（如 RIP 的 16），严重影响收敛速度。

解决方案 1

定义最大跳数

如 RIP 规定最大距离为 15，跳数达到 16 即代表不可达，防止无限循环。

解决方案 2

水平分割 (Split Horizon)

从某个接口学到的路由信息，不再从该接口原路反向发回。

解决方案 3

毒性逆转 (Poison Reverse)

若从接口 A 学到路由，则发回接口 A 时将其距离设为无穷大（16）。

2.4 链路状态路由算法 (LSR)

📌 LSR 运行 4 步走流程

- 1. 发现邻居：发送 Hello 报文认识直接相邻节点。
- 2. 测量代价：测试到各个邻居节点的延迟与代价。
- 3. 构造并泛洪 LSA：创建链路状态通告 (LSA)，向全网所有路由器广播泛洪。
- 4. 计算最短路径：各节点收集完整的链路状态数据库 (LSDB)，使用 Dijkstra 算法计算以自己为根的最短路径树。

📌 Dijkstra 最短路径算法核心思想

设定节点集合 S（已确定最短路径节点集）与 U（未确定节点集）。每次从 U 中挑选距离源点最近的节点加入 S，并更新其邻居节点的距离。

```
Initialization: S = {Source Node}; For all nodes v: D(v) = cost(Source, v)
Loop: Find w not in S with min D(w); Add w to S; Update D(v) for all neighbors v of w: D(v) = min( D(v), D(w) + cost(w,v) )
Until all nodes in S;
```

2.5 LSR 与 DVR 路由算法核心对比

对比维度	距离-向量算法 (DVR)	链路状态算法 (LSR)
典型协议	RIP 协议	OSPF 协议
交换对象	仅与直接相邻的邻居交换	向全网所有路由器广播 (洪泛)
交换内容	本路由器的完整路由表	与本路由器直接相连的链路状态 (LSA)
全网视图	路由器“听信谣言”，无全局拓扑图	每个路由器都拥有完整、一致的 LSDB 拓扑图
收敛速度与稳定性	收敛慢，存在 Count-to-Infinity 环路问题	收敛极快，无路由环路
资源开销	内存占用小，计算开销低	CPU 计算与内存开销较大

路由算法

路由算法的目标是找到转发IP分组的“最佳路径”。

路由协议实现了某种路由算法，并且还要定义路由器之间如何相互通信，以获取路由算法所需的信息

路由算法的分类

静态路由算法

由网络管理员手工配置每一条路由

实现简单、开销小，不具备自适应能力。适用于小型网络

动态路由算法

路由器可根据网络变化来自动调整自身的路由表

实现复杂、开销大、具备自适应能力。适用于大型网络

常见的动态路由算法

距离向量路由算法 (RIP基于此算法)

本质是 **Bellman-Ford 算法** 在路由领域的应用

特点：路由器不必关心完整的网络拓扑结构。只需关心和邻居之间的距离、各个邻居和目的网络之间的最短距离

建议：用2021年37题可快速回顾

链路状态路由算法 (OSPF基于此算法)

本质是 **迪杰斯特拉Dijkstra算法** 在路由领域的应用

特点：路由器需要知道完整的网络拓扑结构，再使用迪杰斯特拉算法找到最短路径

路径向量路由算法 (BGP基于此算法)

(大纲未明确要求掌握)

| 2.6 层次路由 (Hierarchical Routing)

为什么需要层次路由?

- **扩展性问题:** 当互联网规模膨胀至数亿台节点时, 直接保存全网路由表会导致内存溢出、路由更新广播风暴。
- **管理自治需求:** 不同 ISP (如中国电信、中国联通) 需要独立管理自己的内部网络。

自治系统 (AS, Autonomous System)

单一技术管理下的路由器集合, 使用统一的路由策略。

① 域内路由选择 (Intra-AS):

自治系统内部运行, 如 RIP、OSPF 协议。

② 域间路由选择 (Inter-AS):

自治系统之间运行, 如 BGP-4 协议。

分层次的路由协议

路由协议的分类

内部网关协议 (IGP)

用于自治系统内部的路由选择。例如：RIP、OSPF 属于 IGP

一个自治系统有权决定，在本自治系统内使用哪种内部网关协议

外部网关协议 (EGP)

用于自治系统之间的路由选择。例如：BGP 属于 EGP

各个自治系统边界路由器之间，统一使用BGP协议相互通信路由信息

自治系统 AS

全世界的互联网被划分为相互独立的自治系统 AS，每个自治系统都有全球唯一的AS编号 (ASN)

每个AS至少有一台自治系统边界路由器和其他AS相连

自治系统之间是平级关系，不存在包含关系

3.1 IPv4 分组首部格式详解

📄 IPv4 首部固定长度：20 字节

IP 数据报由首部和数据部分组成。首部固定部分为 20 字节，可选字段最长 40 字节，因此首部总长 20~60 字节。

🔑 重点字段解析

- **版本 (Version - 4bit)**: IPv4 为 4 (0100)。
- **首部长度 (IHL - 4bit)**: 单位为 4 字节！最小值 5 (即 20B)。
- **总长度 (Total Length - 16bit)**: 单位为 1 字节，指首部+数据总长。最大 65535B。
- **生存时间 (TTL - 8bit)**: 经过路由器减 1，减至 0 则抛弃并报 ICMP 超时，防止环路无限循环。
- **协议 (Protocol - 8bit)**: 内部数据使用何种协议 (ICMP=1, IGMP=2, TCP=6, UDP=17, OSPF=89)。

📊 首部字段单位常考汇总

字段名称	占位数	数值基本单位
首部长度	4 bit	4 字节 (4B)
总长度	16 bit	1 字节 (1B)
片偏移	13 bit	8 字节 (8B)

3.2 IPv4 分片与重组机制

✂ 为什么要分片？

数据链路层的帧格式规定了最大传输单元(MTU)（如以太网 MTU = 1500B）。当网络层 IP 数据报总长度超过链路 MTU 时，必须进行分片。

重组位置：分片只在目的主机进行与重组，中间路由器只负责分片不负责重组。

🔧 控制分片的三个关键首部字段

- **标识 (Identification - 16bit)：** 同一个原始数据报分出的所有分片具有相同的标识。
- **标志 (Flags - 3bit)：**
 - DF (Don't Fragment)： DF=1 禁止分片；DF=0 允许分片。
 - MF (More Fragments)： MF=1 表示后面还有分片；MF=0 表示这是最后一个分片。
- **片偏移 (Fragment Offset - 13bit)：** 较长分组分片后，某片在原数据报中的相对位置。以 8 字节为单位。

3.3 分片计算算法与实例演示

 **实例：总长 3800B 的 IP 数据报 (首部 20B, 数据 3780B) 经过 MTU=1420B 的网络**

每个分片可承载的最大数据载荷 = $\lfloor (1420 - 20) / 8 \rfloor \times 8 = 1400$ 字节（必须是 8 的倍数！）。

分片序号	总长度 (Total Len)	数据负载范围	DF 标志	MF 标志	片偏移 (Offset)
原始数据报	3800 B	0 ~ 3779 B	0	0	0
分片 1	1420 B (20+1400)	0 ~ 1399 B	0	1	$0 / 8 = 0$
分片 2	1420 B (20+1400)	1400 ~ 2799 B	0	1	$1400 / 8 = 175$
分片 3	1000 B (20+980)	2800 ~ 3779 B	0	0	$2800 / 8 = 350$

3.4 IPv4 地址分类与特殊 IP 地址

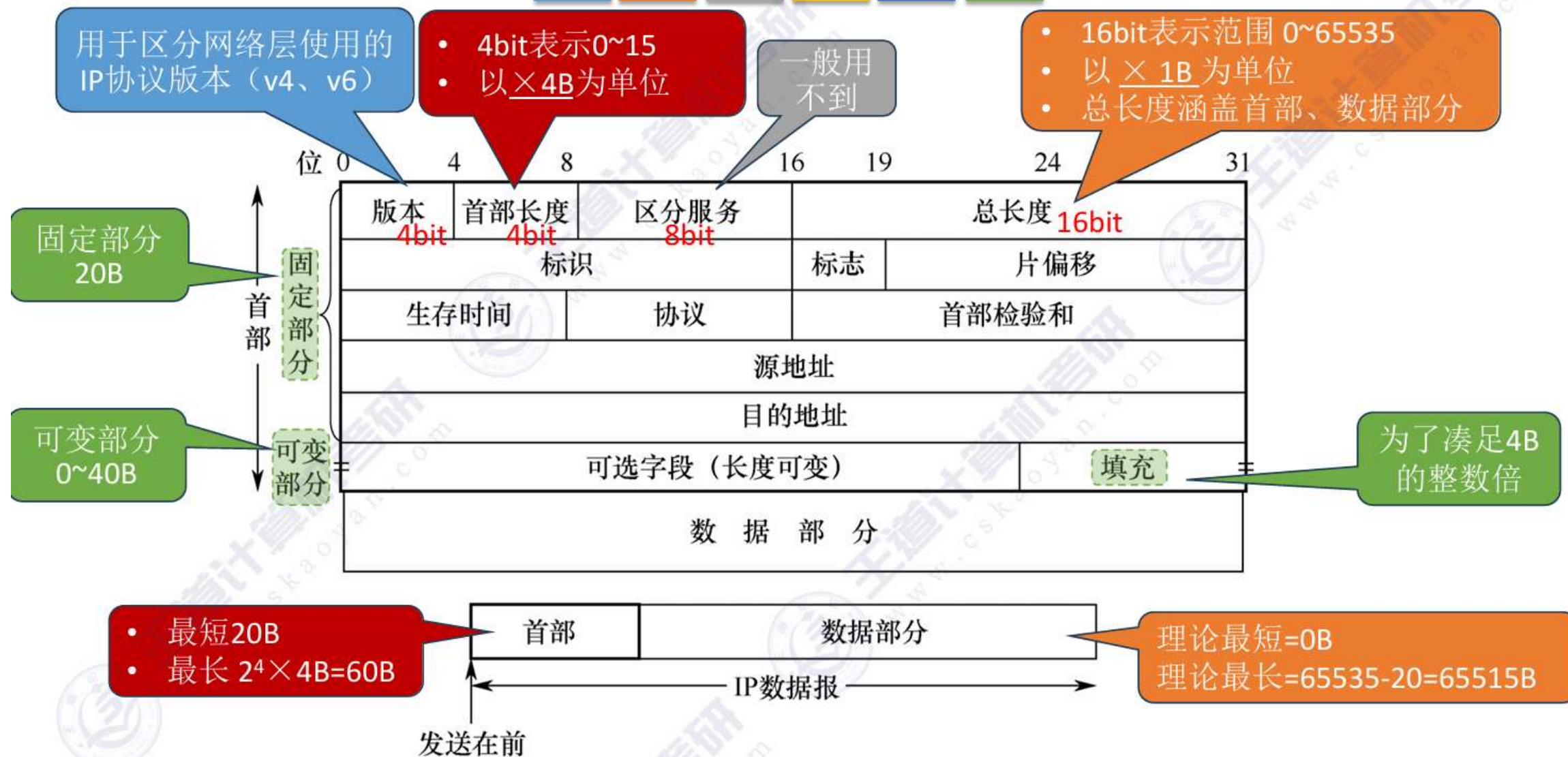
品 A/B/C/D/E 类分类 IP 地址

- **A 类 (1.0.0.0 ~ 126.255.255.255):** 前 8bit 为网络号 (首位 0)，最大主机数 $2^{24} - 2$ 。
- **B 类 (128.0.0.0 ~ 191.255.255.255):** 前 16bit 为网络号 (前两位 10)，最大主机数 $2^{16} - 2$ 。
- **C 类 (192.0.0.0 ~ 223.255.255.255):** 前 24bit 为网络号 (前三位 110)，最大主机数 $2^8 - 2 = 254$ 。
- **D 类 (224.0.0.0 ~ 239.255.255.255):** 组播地址。
- **E 类 (240.0.0.0 ~ 255.255.255.255):** 保留作科研。

★ 特殊 IP 地址

- **全 0 地址 (0.0.0.0/32):** 表示本网络上的本主机 (作为 DHCP 初始源地址)。
- **受限广播地址 (255.255.255.255):** 本网段全网广播，不被路由器转发。
- **直接广播地址 (网络号 + 全 1 主机号):** 对特定目标网段进行全网广播。
- **环回地址 (127.0.0.1 ~ 127.255.255.255):** 用于本地进程间通信与测试。
- **私有 IP 地址 (用于 NAT) :**
 - A类私有: 10.0.0.0/8
 - B类私有: 172.16.0.0/12
 - C类私有: 192.168.0.0/16

IP数据报（IP分组）的格式



3.5 网络地址转换 NAT 与 NAPT

🛡 NAT 原理

在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。向外发送数据包时，将私有 IP 地址（Private IP）替换为公网 IP 地址（Public IP）。

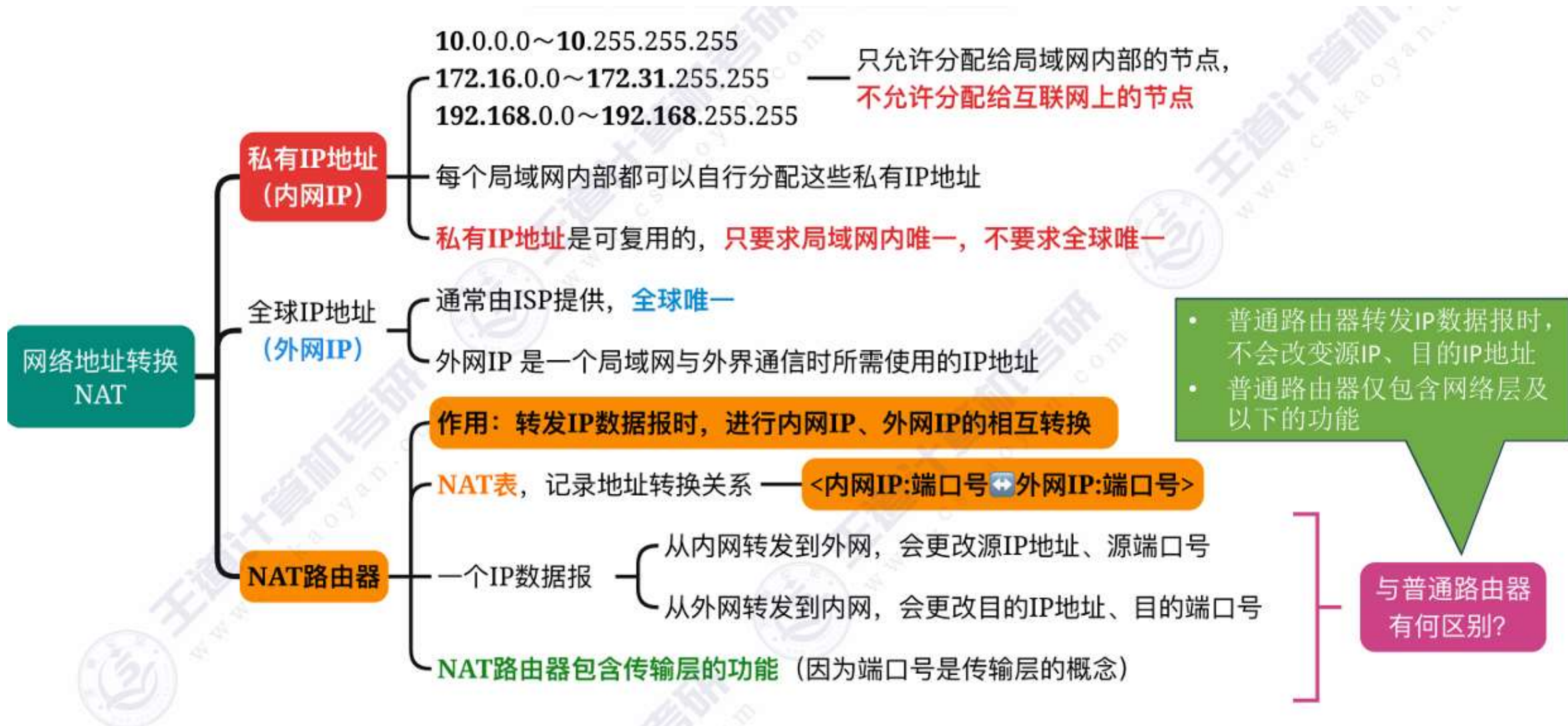
局限性： 普通 NAT 使得专用网内部的主机不能直接充当外网访问的服务

器。

🏠 网络地址端口转换 NAPT (PAT)

结合使用 IP 地址与传输层端口号 (Port) 进行转换。使得多个私有 IP 可以共用单个公网 IP 地址！

```
NAT转换表项： 内部私有地址:端口 <---> 外部公网地址:端口
192.168.1.5:1025 <---> 218.75.4.12:30001 192.168.1.6:1025 <--->
218.75.4.12:30002
```



3.6 子网划分 (Subnetting) 与子网掩码

🔧 从二级 IP 到三级 IP 地址

两级 IP 地址: [网络号] [主机号]

三级 IP 地址: [网络号] [子网号] [主机号] (从主机号借用若干位作为子网号)。

计算公式:

若子网号占 n 位, 则可划分 2^n 个子网; 若剩余主机号占 m 位, 则每个子网最大可分配主机数 $=2^m - 2$ (剥夺全0网络地址与全1广播地址)。

▼ 子网掩码 (Subnet Mask) 与 AND 运算

网络号和子网号对应位置全为 1, 主机号对应位置全为 0。

IP 地址: 192.168.1.100

掩 码: 255.255.255.192 (/26)

按位与得: 192.168.1.64 (子网网络地址)

子网划分技术

子网划分

原理：若某单位租用了一个IP地址段，假设原本主机号占 n bit，那么可以将前 k bit 抠出来作为子网号，用剩余的 $n-k$ bit 作为主机号，这样就能划分出 2^k 个子网（每个子网包含的IP地址块大小相等）

子网划分前，IP地址为两级结构 = <网络号, 主机号>

子网划分后，IP地址为三级结构 = <网络号, 子网号, 主机号>

注意：每个子网地址中，主机号不能分配为全0/全1 —— 全0表示子网本身，全1为子网广播地址

子网掩码

作用

用子网掩码、IP地址“逐位与”，算出<网络号, 子网号>（可合称为“网络前缀”）

只有网络前缀相同的IP地址，才归属于同一个网络（或子网）

注意

如果一个网络内部进行了子网划分，那么这个网络中的每台主机、每个路由器接口都需要配置IP地址、默认网关、子网掩码

如果一台路由器支持子网划分技术，那么在它的转发表中，需要包含<目的网络号，子网掩码，转发接口>

默认子网掩码

如果一个传统网络（A/B/C类）内部没有进行子网划分，那么可以将对应此网络的转发表项设置为“默认子网掩码”

A类默认 255.0.0.0

B类默认 255.255.0.0

C类默认 255.255.255.0

默认路由

默认路由（默认转发表项）设置：<目的网络号全0，子网掩码全0>

在路由器转发表中，如果所有表项都不匹配，那么将从“默认路由”转发出去

主机发送IP数据报的过程

一、判断目的主机和本机是否属于同一个网络

①检查本机IP地址和目的IP地址的**网络前缀**是否相同（需要用本机配置的**子网掩码**“逐位与”）

②若**网络前缀**相同，说明目的主机和本机属于同一个网络；若**网络前缀**不同，说明不属于同一网络

二、将IP数据报封装成MAC帧并发送到链路上

如果**目的主机**与**本机**属于**同一个网络**，就通过ARP协议找到**目的主机**的MAC地址，再将**IP数据报**封装成帧，并将帧发送给**目的主机**

如果**目的主机**与**本机**不属于**同一个网络**，就通过ARP协议找到**默认网关**的MAC地址，再将**IP数据报**封装成帧，并将帧发送给**默认网关**

路由器转发一个IP数据报的过程

一、路由器的某个接口收到一个IP数据报

二、对IP数据报首部进行校验，并从中找到目的IP地址

三、查“转发表”

转发表的表项包含<目的网络号，子网掩码，转发接口>

检查目的IP地址与每个表项能否匹配（将目的IP地址、子网掩码“逐位与”，匹配表项中的目的网络号）

注：至少“默认路由”表项一定可以匹配成功的

四、转发

根据查转发表的结果，将IP数据报从匹配的接口转发出去

注：如果匹配的“转发接口”和该IP数据报的入口相同，就不用再把IP数据报转发回去

3.7 无分类编址 CIDR 与超网

\\ CIDR 斜线记法 (Classless Inter-Domain Routing)

取消传统的 A/B/C 类地址划分，采用 IP / 网络前缀位数 记法。

例如：128.14.35.7/20

前 20 位为网络前缀（网络号），后 12 位为主机号。

其子网掩码前 20 位为 1：

255.255.240.0

。

⚡ 构成超网（路由聚合 Route Aggregation）

将多个连续的 CIDR 地址块合并为一个更大前缀更短的地址块。大大缩减路由器路由表的条目数！

聚合前：192.168.0.0/24 (00000000) 192.168.1.0/24
(00000001) 192.168.2.0/24 (00000010) 192.168.3.0/24 (00000011)
找最长相同前缀 → 前 22 位全同：聚合后超网：192.168.0.0/22

CIDR

基本原理

取消了IP地址传统的 A/B/C/D/E 分类。采用无分类编址CIDR，IP地址块分配更灵活，利用率更高，一定程度上缓解了IP地址耗尽（时代背景：1993年）

IP地址 = {<网络前缀>,<主机号>}，其中网络前缀不定长

CIDR记法 —— 128.14.32.153/30，表示在这个IP地址中，网络前缀占30bit，主机号2bit

CIDR地址块的子网划分

定长子网划分

在一个CIDR地址块中，把主机号前 k bit 抠出来作为定长子网号，这样就能划分出 2^k 个子网（每个子网包含的IP地址块大小相等）

变长子网划分

在一个CIDR地址块中，划分子网时，子网号长度不固定（每个子网包含的IP地址块大小不同）

注意：在每个子网中，主机号全0、全1的IP地址不能分配给特定节点私用

子网划分解题技巧

CIDR地址块的子网划分技巧：可以利用类似于“从根到叶构造二叉哈夫曼树”的技巧

- 原始CIDR地址块作为根节点（假设可以自由分配的主机号占 h bit）
- 每个分支节点必须同时拥有左右孩子，左0，右1（反过来也行）
- 每个叶子结点对应一个子网，根据根节点到达叶子结点的路径来分析子网对应的IP地址块范围
- 整棵树的高度不能超过 $h-1$ （因为即便最小的子网也至少要保留 2bit 主机号）

3.8 最长前缀匹配原则 (Longest Prefix Match)

📌 查表转发的核心规则

当路由表中有多个匹配目的 IP 地址的路由条目时，选择网络前缀最长（掩码中 1 的位数最多）的那一条路由。因为前缀越长，其代表的地址空间越小、路由越精确！

📖 实例解析

目的 IP 地址：202.118.1.130；转发表包含如下条目：

网络前缀条目	匹配情况	前缀长度	转发决策
202.118.0.0/16	匹配成功	16 bit	忽略（非最长）
202.118.1.128/25	匹配成功	25 bit	选定此接口转发 (最长匹配!)
0.0.0.0/0 (默认路由)	匹配成功	0 bit	忽略

3.9 ARP 协议 (地址解析协议)

🔗 ARP 协议的作用

完成从逻辑 IP 地址到物理 MAC 地址的映射。

协议工作层次：网络层 / 数据链路层交界

🕒 ARP 高速缓存 (ARP Cache)

每台主机维护一个 ARP 缓存表，保存 [IP -> MAC] 动态映射映射对，设有生存时间 TTL，超时自动删除。

🚀 ARP 工作完整流程

- **Step 1 查表：** 主机 A 先查本地 ARP 高速缓存，若有则直接封装 MAC 帧。
- **Step 2 广播请求：** 若没有，主机 A 发送 ARP 请求报文（包含 A 的 IP/MAC 以及 B 的 IP），目的 MAC 为全 F 广播地址 (FF-FF-FF-FF-FF-FF)。
- **Step 3 单播响应：** 目标主机 B 收到广播后，向主机 A 发送 ARP 响应报文（单播，告知自己的 MAC）。
- **注意：** ARP 只能在同一个局域网网段内广播！跨网段时，ARP 寻找的是默认网关（路由器端口）的 MAC 地址！

3.11 ICMP 协议 (网际控制报文协议)

ICMP 报文封装与分类

ICMP 报文装入 IP 数据报的数据部分（协议号 = 1）。用于在 IP 主机、路由器之间传递控制/差错信息。

1. ICMP 差错报告报文：

终点不可达、源点抑制、时间超时、参数问题、改变路由（重定向）。

2. ICMP 询问报文：

回送请求与回答（Echo Request/Reply）、时间戳请求与回答。

不应发送 ICMP 差错报文的情况

- 1. 对 ICMP 差错报告报文，不再发送 ICMP 差错报文（防止死循环！）。
- 2. 对第一个分片之后的所有后续分片，都不发送。
- 3. 对具有组播/广播地址的数据报，不发送。
- 4. 对具有特殊地址（如 127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报，不发送。



4.1 IPv6 的主要特点与改进

∞ 彻底解决 IP 地址枯竭问题

地址空间从 IPv4 的 32 bit 扩大到 **128 bit** (2^{128} 个地址)。

- **固定基本首部：** 简化为 40 字节固定首部，提高了路由器的处理效率。
- **扩展首部：** 取消了可选字段，改用扩展首部链。
- **取消首部校验和字段：** 减少每跳路由器的处理开销。

🚫 IPv6 分片机制重大改变

IPv6 中中间路由器不允许对数据报进行分片！分片只能由源主机根据 PMTU（路径 MTU 发现机制）在发送前完成。

无广播地址： IPv6 取消了 IPv4 的广播地址，改为使用更高效的组播（多播）地址！

4.2 IPv6 地址格式与表示方法

A 冒号十六进制记法与零压缩

128 bit 分为 8 组，每组 16 bit，用十六进制表示并用冒号隔开：
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

缩写规则：

1. 忽略每组前导 0：2001:db8:0:0:0:0:1428:57ab
2. 双冒号零压缩(::)：连续的全0组可用 :: 代替。

压缩后：2001:db8::1428:57ab

注意：在一个 IPv6 地址中，双冒号 :: 只能出现一次！

IPv6 地址的三种基本类型

- **1. 单播地址 (Unicast)：** 传统点对点通信。
- **2. 组播地址 (Multicast)：** 一对多通信（取代了广播）。
- **3. 任播地址 (Anycast)：** 一对多中的最近节点通信。发送到任播地址的数据报最终交付给组内距离源节点最近的那台主机。

IPv6数据报格式



指明了协议版本，总是6。
区分数据报的类别和**优先级**
“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标签。
标识下一个扩展首部或上层协议首部。
相当于IPv4的TTL。

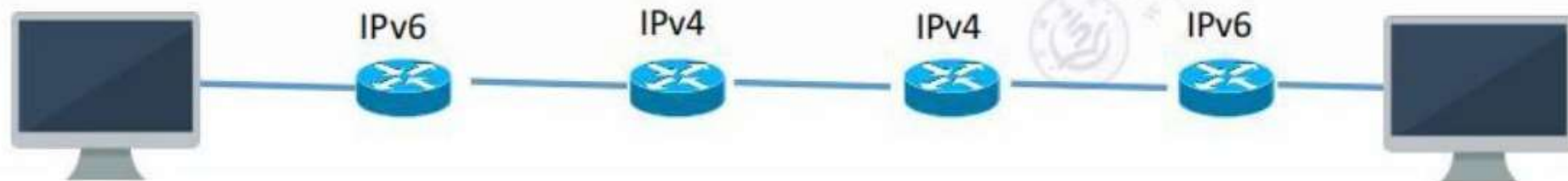
IPv6向IPv4过渡的策略

双栈协议

双协议栈技术就是指在一台设备上**同时启用IPv4协议栈和IPv6协议栈**。这样的话，这台设备既能和IPv4网络通信，又能和IPv6网络通信。如果这台设备是一个**路由器**，那么这台路由器的不同接口上，分别配置了IPv4地址和IPv6地址，并很可能分别连接了IPv4网络和IPv6网络。如果这台设备是一个**计算机**，那么它将同时拥有IPv4地址和IPv6地址，并具备同时处理这两个协议地址的功能。

隧道技术

通过使用互联网的基础设施在网络之间传递数据的方式。使用隧道传递的数据（或负载）可以是不同协议的数据帧或包。隧道协议将其它协议的数据帧或包**重新封装**然后通过隧道发送。



IPv6和IPv4

- 1.IPv6将地址从32位（4B）扩大到**128位（16B）**，更大的地址空间。
- 2.IPv6将IPv4的**校验和字段彻底移除**，以减少每跳的处理时间。
- 3.IPv6将IPv4的可选字段移出首部，变成了**扩展首部**，成为灵活的首部格式，路由器通常不对扩展首部进行检查，大大提高了路由器的处理效率。
- 4.IPv6支持**即插即用**（即自动配置），不需要DHCP协议。
- 5.IPv6首部长度必须是**8B的整数倍**，IPv4首部是4B的整数倍。
- 6.IPv6**只能在主机处分片**，IPv4可以在路由器和主机处分片。
- 7.ICMPv6：附加报文类型“分组过大”。
- 8.IPv6支持资源的预分配，支持实时视像等要求，保证一定的带宽和时延的应用。
- 9.IPv6取消了协议字段，改成下一个首部字段。
- 10.IPv6取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段。
- 11.IPv6取消了服务类型字段。

5.1 路由协议的层次化分类

🏠 内部网关协议 IGP (Interior Gateway)

在一个自治系统 (AS) 内部使用的路由协议。

- **RIP (Routing Information Protocol):** 基于距离-向量算法。
- **OSPF (Open Shortest Path First):** 基于链路状态算法。

🏢 外部网关协议 EGP (Exterior Gateway)

在自治系统 (AS) 之间使用的路由协议。

- **BGP-4 (Border Gateway Protocol):** 基于路径-向量 (Path-Vector) 策略协议。

5.3 OSPF 路由协议原理与区域划分

⚡ OSPF 协议的核心属性

- 基于 链路状态 (LSR) 算法与 Dijkstra 算法。
- 传输层/网络层: **直接封装在 IP 数据报中 (IP 协议号 = 89)**, 不使用 UDP/TCP。
 -
- 使用洪泛法 (Flooding) 向全网发送 LSA。

🏠 OSPF 区域 (Area) 层次划分

为适应大型网络, OSPF 将 AS 划分为多个区域 (Area):

- **主干区域 (Backbone Area 0.0.0.0):** 核心层次, 负责在区域间传递路由。
- **区域边界路由器 (ABR):** 连接主干区域和普通区域。
- **自治系统边界路由器 (ASBR):** 连接 OSPF 自治系统与外部其他 AS。

5.4 OSPF 的 5 种基本分组类型

分组类型 (Type)	名称	核心功能与作用
1. Hello 报文	Hello Packet	发现、建立与维持邻居关系（保活间隔，如 10 秒）。
2. DD 报文	Database Description	数据库描述报文：发送本地 LSDB 的 摘要信息 ，用于同步。
3. LSR 报文	Link State Request	链路状态请求报文：向邻居请求自己缺少的 LSA 详细信息。
4. LSU 报文	Link State Update	链路状态更新报文：用洪泛法发送对方请求的 LSA（ 核心载体 ）。
5. LSAck 报文	Link State Ack	链路状态确认报文：对收到的 LSU 进行显式确认。

5.5 BGP 路由协议 (外部网关协议)

BGP-4 的基本特征

- 属于 外部网关协议 (EGP)，解决 AS 自治系统间的路径选择。
- 基于 路径-向量 (Path-Vector) 路由选择协议（防止 AS 间路由环路）。
- 追求的是找到一条较好的（无环路且满足策略）路径，而非最佳路径。

BGP 运行机制与传输层

- 传输层支持：使用 **TCP 协议 (端口号 179)** 建立 BGP 发言人邻居会话，提供可靠传输。
- 建立对等体后，首先交换整个 BGP 路由表；以后只在发生变化时增量更新。

5.6 三大路由协议全方位对比大表

对比维度	RIP 协议	OSPF 协议	BGP 协议
协议类型	IGP (域内)	IGP (域内)	EGP (域间)
算法基础	距离-向量 (DVR)	链路状态 (LSR) / Dijkstra	路径-向量 (Path-Vector)
路径度量 (Metric)	跳数 (Hop Count, max 15)	代价 (Cost / 带宽)	策略 / AS 路径列表
封装层次	UDP 报文 (端口 520)	IP 数据报 (协议号 89)	TCP 报文 (端口 179)
更新触发时机	周期性 (30s) + 触发更新	链路状态改变时洪泛更新	路径变化时增量更新

6.1 IP 组播的概念与传输优势

📢 单播 vs 广播 vs 组播

- **单播 (Unicast):** 点对点传输。发送给 N 个目标需要复制发送 N 份数据包，占用大量源带宽。
- **广播 (Broadcast):** 发送给网段内所有主机，无关主机强行接收，浪费网络资源。
- **组播 (Multicast):** 仅在分叉路由器处复制数据包，仅发送给加入了组播组的主机！

📦 组播使用 UDP 协议

IP 组播使用 UDP 协议，是尽最大努力交付（不保证可靠交付）。组播路由器之间需要运行组播路由选择协议（如 PIM、DVMRP）构建组播转发树。

6.2 IP 组播地址与 MAC 地址映射计算

📌 D 类组播 IP 地址

范围：224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

前 4 位固定为 1110，剩余 28 位为组播组号。

📌 以太网组播 MAC 地址映射规则

组播 MAC 地址高 24 位固定为：**01-00-5E**；

第 25 位固定为 **0**；

低 23 位直接复制 D 类 IP 地址的低 23 位。

碰撞问题：IP地址有28位组播号，但仅仅映射了23位，丢弃了高5位。因此会有 $2^5 = 32$ 个不同的IP组播地址映射到同一个MAC组播地址！

6.3 IGMP 协议与组播路由选择协议

🏠 IGMP 协议 (网际组管理协议)

运行在主机和直接相连的本地组播路由器之间。

- 让本地路由器知道本网段是否有主机加入了某个组播组。
- 主机发送 IGMP 加入/离开报文；路由器定期查询组播状态。

🌲 组播路由选择协议

运行在组播路由器之间，负责构建无环路的组播转发树 (Multicast Tree)。

- **DVMRP**：距离向量组播路由协议。
- **PIM (协议无关组播)**：包含 PIM-DM (密集模式) 和 PIM-SM (稀疏模式)。

22. 【2020 统考真题】下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 可以确保数据分组传输顺序
- B. 需要为每条虚电路预分配带宽
- C. 建立虚电路时需要进行路由选择
- D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

22. B

在建立虚电路的阶段，分组才需要携带完整的目的地址，以进行路由器选择。之后，每个分组只需携带短的虚电路号即可，属于同一条虚电路的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发送顺序相同，可以保证有序传输。虚电路只是一条逻辑上的连接，并不是一条物理上的连接，因此不需要为每条虚电路预分配带宽。

23. 【2022 统考真题】在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是（ ）。

- A. 东向接口 B. 南向接口 C. 西向接口 D. 北向接口

23. B

SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口，而南向接口则负责控制平面和数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。

65. 【2021 统考真题】现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128/26，则下列网络中不可能是另外两个子网之一的是（ ）。

A. 192.168.9.0/25

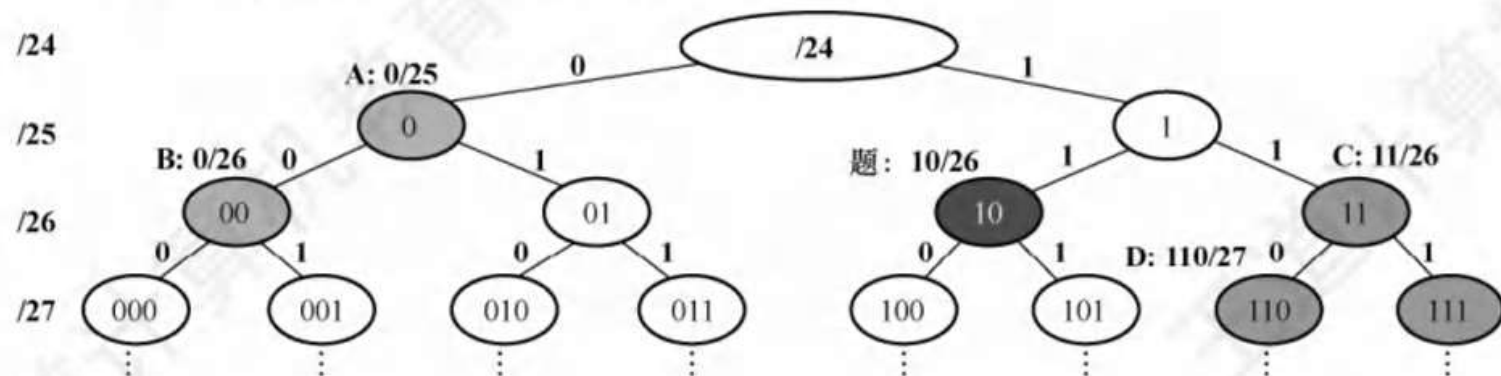
B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26

D. 192.168.9.192/27

65. B

划分子网的原则是要求划分出来的子网的 IP 地址空间互不重叠，且原来的 IP 地址空间不遗漏，求解本题最好的方法是代入选项，观察是否可将原 IP 地址空间分割为 3 个互不重叠的子网。根据题意，将 IP 网络划分为 3 个子网。其中一个是 192.168.9.128/26。可简写成 10/26（省略前面相同的 24 位前缀，其中 10 是 128 的二进制 1000 0000 的前两位，因为 $26-24=2$ ）。同理，选项 A 可简写成 0/25；选项 B 可简写成 00/26；选项 C 可简写成 11/26；选项 D 可以简写成 110/27。采用二叉树形式画出这些子网的地址空间如下图所示。



对于 A 和 C，可以组成 0/25、10/26、11/26 这 3 个互不重叠的子网。对于 D，可以组成 10/26、110/27、111/27 这 3 个互不重叠的子网。但对于 B，要想将一个 IP 网络划分为几个互不重叠的子网，3 个是不够的，至少需要划分为 4 个子网：00/26、01/26、10/26、11/26。

66. 【2021 统考真题】若路由器向 $MTU = 800B$ 的链路转发一个总长度为 $1580B$ 的 IP 数据报（首部长为 $20B$ ）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。

- A. 796, 0 B. 796, 1 C. 800, 0 D. 800, 1

66. B

链路层 $MTU = 800B$ 。IP 分组首部长 $20B$ 。片偏移以 8 个字节为偏移单位，因此除了最后一个分片，其他每个分片的数据部分长度都是 $8B$ 的整数倍。所以，最大 IP 分片的数据部分长度为 $776B$ 。在总长度为 $1580B$ 的 IP 数据报中，数据部分占 $1560B$ ， $1560B / 776B = 2.01\dots$ ，需要分成 3 片。所以第 2 个分片的总长度字段为 796，MF 为 1（表示还有后续的分片）。

68. 【2022 统考真题】下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是 ()。



A. 255.255.255.192, 192.168.1.1

B. 255.255.255.192, 192.168.1.62

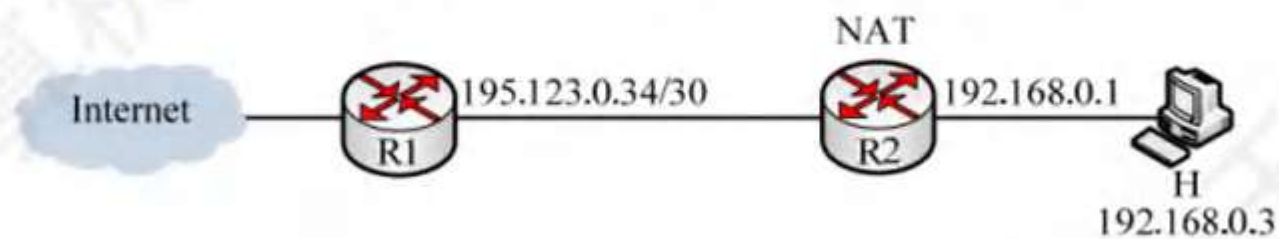
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1

D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

68. D

默认网关可以理解为到当前主机最近的路由器的端口地址，所以是 192.168.1.62，而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，/27 即为 255.255.255.224。

69. 【2023 统考真题】某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是 ()。



- A. 195.123.0.33 B. 195.123.0.35 C. 192.168.0.1 D. 192.168.0.3

69. A

H 向 Internet 发送 IP 分组，初始的源 IP 地址为 192.168.0.3，经过 NAT 路由器的转发后，将源 IP 地址从私有 IP 地址改成全球 IP 地址（R2 外部接口的 IP 地址），因为 R2 外部接口和 195.123.0.34/30 处于同一子网，该子网可分配的 IP 地址范围是 195.123.0.33~195.123.0.34，所以 R2 外部接口的 IP 地址是 195.123.0.33，也就是经过 R2 转发后的源 IP 地址。

70. 【2023 统考真题】主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是 ()。

A. 168.16.80.1, 168.16.84.254

B. 168.16.80.1, 168.16.95.254

C. 168.16.84.1, 168.16.84.254

D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

70. B

网络号位数为 $20 = 8 \times 2 + 4$, 子网掩码为 11111111 11111111 11110000 00000000, 将它与主机地址 168.16.84.24 进行逐位“与”, 得到网络地址为 168.16.80.0/20, 该网段共有 $2^{12} - 2$ 个可供分配的 IP 地址, 地址范围是 168.16.80.1~168.16.95.254。

07. 【2023 统考真题】下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（ ）。

- I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
- II. IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变
- III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
- IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 III、IV

07. D

IPv4 地址占 32 位，地址空间为 2^{32} ；IPv6 地址占 128 位，地址空间为 2^{128} ，IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 2^{96} 倍，I 错误。IPv4 首部长度是 4B 的倍数，长度可变；IPv6 基本首部长度是 40B，不可变，II 错误。IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈（设备同时支持 IPv4 和 IPv6）和隧道技术（IPv6 数据报封装 IPv4 的数据部分），III 正确。IPv6 首部的 Hop Limit 字段和 IPv4 首部的 TTL 字段都用于限制数据报在网络中经过的路由器数量，IV 正确。

27. 【2021 统考真题】某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8、10、12 和 6，且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1 ~ Net4 的距离分别是 ()。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

- A. 9, 10, 12, 6 B. 9, 10, 28, 20 C. 9, 20, 12, 20 D. 9, 20, 28, 20

27. D

根据距离向量路由算法，E 收到相邻路由器的距离向量后，更新它的路由表：

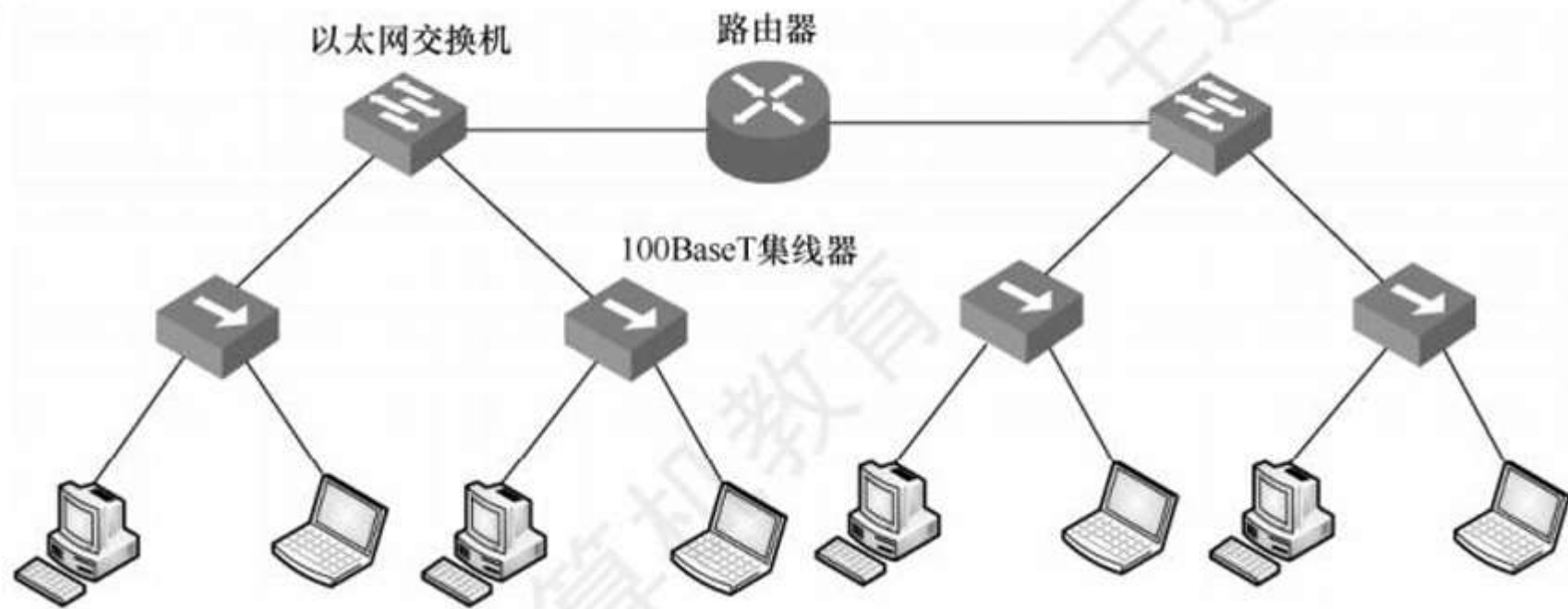
- ① 当原路由表中没有目的网络时，把该项目添加到路由表中。
- ② 发来的路由信息中有一条到达某个目的网络的路由，该路由与当前使用的路由相比，有较短的距离，就用经过发送路由信息的结点的新路由替换。

分析题意可知，E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6。到达 Net1~Net4 没有直接链路，需要通过邻居路由器。从上述算法可知，E 到达目的网络一定是经过 A、B、C 和 D 中距离最小的。根据题中所给的距离信息，计算 E 经邻居路由器到达目的网络 Net1~Net4 的距离，如下表所示，选择到达每个目的网络距离的最短值。

目的网络	经过 A 需要的距离	经过 B 需要的距离	经过 C 需要的距离	经过 D 需要的距离
Net1	<u>9</u>	33	32	28
Net2	<u>20</u>	45	42	34
Net3	32	<u>28</u>	<u>28</u>	42
Net4	44	40	<u>20</u>	30

所以距离分别是 9, 20, 28, 20。

21. 【2020 统考真题】下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



A. 2, 2

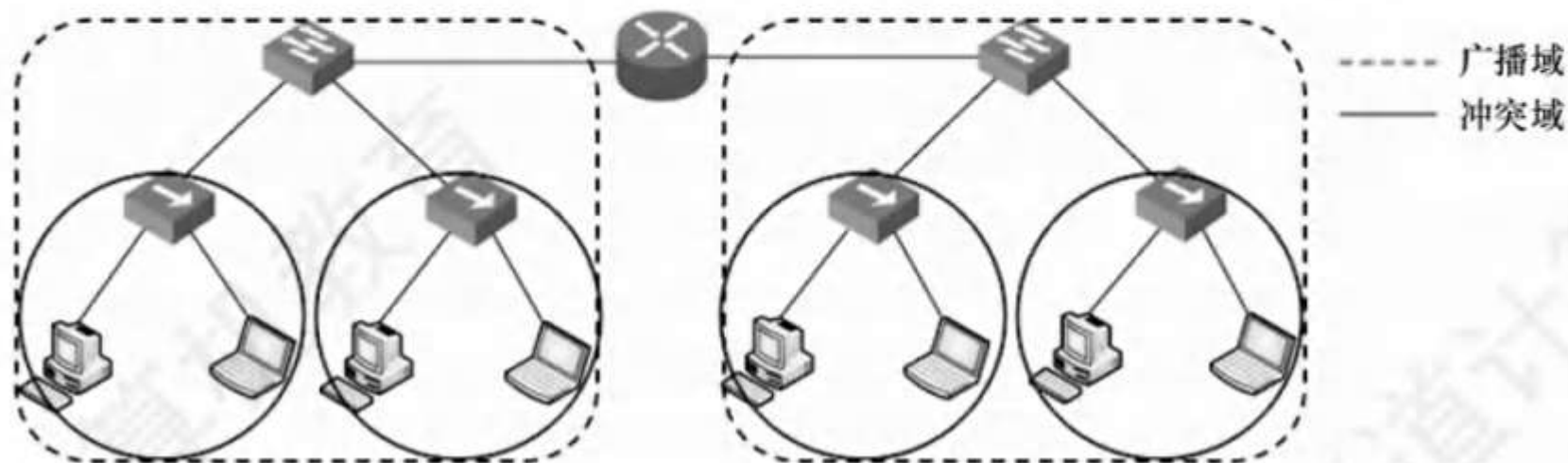
B. 2, 4

C. 4, 2

D. 4, 4

21. C

网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域；数据链路层设备交换机只能隔离冲突域；物理层设备集线器、中继器既不隔离冲突域也不隔离广播域。因此共有 2 个广播域，4 个冲突域。



主机 A (IP 配置: 192.168.1.130, 子网掩码: 255.255.255.128) 和 主机 B (IP 配置: 192.168.1.200, 子网掩码: 255.255.255.192) 物理连接在同一个二层以太网交换机上。A 和 B 的默认网关均配置为本网段内的 192.168.1.254。假设当前所有设备的 ARP 缓存表均为空, 此时主机 A 尝试向主机 B 发送一个 ICMP 回显请求 (Ping)。关于此过程的底层交互, 以下描述正确的是 ()

- A. 检查子网掩码后发现 B 与自己不在同一子网, 因此 A 会首先发送 ARP 请求获取网关 192.168.1.254 的 MAC 地址
- B. A 能够成功发送 ARP 请求获取 B 的 MAC 地址并将 ICMP 请求直接发给 B; 但 B 在准备回复 ICMP 响应时, 会向网关发送 ARP 请求, 将响应包发给网关
- C. 由于 A 和 B 的子网掩码配置不一致, 中间的二层交换机会在数据链路层通过生成树协议(STP)直接丢弃 A 发出的以太网广播帧
- D. A 能够直接把请求发给 B, B 收到后计算也会认为 A 与自己在同一子网内, 因此 B 会直接发送 ARP 请求获取 A 的 MAC 地址并完成回复

【答案】 B

【解析】

1. 主机 A 的视角: A 的 IP 是 .130, 掩码是 /25。计算目标 B (.200) 的网络号: $200 \& 128 = 128$ 。计算自己的网络号: $130 \& 128 = 128$ 。二者相等! 因此, A 认为 B 与自己在同一个子网内。A 不会找网关, 而是直接发出 ARP 请求寻问 B 的 MAC 地址, 并将 ICMP 请求通过交换机直接发给 B
2. 主机 B 的视角: B 成功收到请求后准备回复 A。B 的 IP 是 .200, 掩码是 /26。计算目标 A (.130) 的网络号: $130 \& 192 = 128$ 。计算自己的网络号: $200 \& 192 = 192$ 。二者不相等! 因此, B 认为 A 在外网。
3. B 必须将 ICMP 响应包发给它的默认网关。由于 B 的 ARP 表为空, B 会发送 ARP 请求获取网关 192.168.1.254 的 MAC 地址, 并将数据包扔给网关。(若网关配置正确并能转发, A 最终能收到回复; 但从单步交互来看, B 选了完全不同的路径)。A、D 选项计算错误; C 选项混淆了二层设备的原理, 二层交换机只看 MAC 地址, 完全不理解 IP 层子网掩码的概念

路由器 R1 的路由表如下所示：
现有一个 IPv4 数据报到达 R1，其目的 IP 地址为 10.10.10.78。已知该到达的数据报在此前已经被上游路由器分片过一次，其 IP 首部中的关键字段如下：总长度 (Total Length) 为 1600 字节，首部长度为标准的 20 字节，DF=0，MF=1，片偏移 (Fragment Offset) 的值为 100
R1 根据路由表转发该数据报，并不可避免地对其进行二次分片。请问，R1 为该数据报生成的第二个分片（按 R1 切割的先后顺序排列）的 IP 首部中，总长度、MF 和片偏移字段的值分别是（ ）

- A. 总长度：796，MF：1，片偏移：197
- B. 总长度：800，MF：1，片偏移：197
- C. 总长度：796，MF：0，片偏移：97
- D. 总长度：776，MF：1，片偏移：197

目的网络 / 掩码	下一跳	出接口	接口 MTU 限制
10.10.10.0 / 24	R2	E1	1500 字节
10.10.10.64 / 26	R3	E2	800 字节
10.10.0.0 / 16	R4	E3	1000 字节

【答案】 A

【解析】

1. 路由选择 (最长前缀匹配):

目的 IP 10.10.10.78 转换为二进制后, 同时命中了 /16、/24 和 /26 (因 78 介于 64~127 之间)

根据最长前缀匹配原则, 应选择 /26 对应的出接口 E2。该接口的 MTU = 800 字节

2. 二次分片载荷计算:

原数据报总长度 1600, 载荷 = $1600 - 20 = 1580$ 字节

出接口 MTU = 800, 单片最大载荷 = $800 - 20 = 780$ 字节

核心规则: 除最后一片外, 其余分片的载荷必须是 8 的整数倍

$780/8 = 97.5$, 因此每个分片的实际最大载荷为 $97 \times 8 = 776$ 字节

3. 推导分片状态:

原片偏移量为 100 (代表该包是从原始报文的 $100 \times 8 = 800$ 字节处开始的)。

子分片 1: 载荷 776 字节。总长度 = $776 + 20 = 796$ 字节。偏移量不变, 仍为 100

子分片 2 (本题所求): 载荷同样为 776 字节。总长度 = $776 + 20 = 796$ 字节

新偏移量 = 原偏移量(100) + 前一片带走的块数(97) = 197

子分片 3: 剩余载荷 = $1580 - 776 \times 2 = 28$ 字节

4. MF 标志位的继承:

由于原数据报到达时 MF = 1, 说明这个 1600 字节的大块背后还有其他兄弟分片

因此, 由它切割出来的所有子分片 (即使是它自己的最后一片), 其 MF 都必须强制继承为 1

结合网络层各类前沿与经典协议及设备技术，以下关于网络层演进机制的描述中，唯一正确的是（ ）

- A. 【IPv6】为了提高主干网路由器的转发效率，IPv6 协议彻底取消了分片机制。当数据报大小超过路径某段链路的 MTU 时，即使是源主机也无法再进行分片，必须依赖应用层缩小 TCP 段（MSS）来解决
- B. 【移动IP】当移动结点漫游到外地网络时，它会获取一个转交地址（CoA）。此时通信对端（CN）发往该移动结点的所有数据报，其外层目的 IP 地址会被 CN 直接填写为该 CoA 以缩短路由路径
- C. 【网络层设备】在 SDN（软件定义网络）体系中，传统路由器的控制平面和数据平面被分离。数据平面的 OpenFlow 交换机流表（Flow Table）不仅能够匹配网络层的 IP 地址，还支持跨层匹配数据链路层的 MAC 地址或传输层的 TCP/UDP 端口号
- D. 【IP组播】当 IPv4 组播地址 224.128.64.32 自动映射为以太网 MAC 地址时，其结果为 01-00-5E-80-40-20。由于映射时丢失了高 5 位，网络层必须额外通过 IGMP 协议在收到帧后进一步过滤掉冲突的数据报

【答案】C

【解析】

- A 选项错误：IPv6 确实取消了中间路由器的分片功能（路由器遇到过大的包直接丢弃并回发 ICMPv6 包过大差错），但源主机依然可以通过插入“分片扩展首部（Fragmentation Extension Header）”来对数据报进行分片，并非完全取消或只能靠应用层
- B 选项错误：在标准移动 IP 机制中，通信对端（CN）通常不知道移动结点的位置，它发送的数据报目的 IP 始终是移动结点的“家乡地址”。是家乡代理（HA）截获后，通过 IP-in-IP 隧道封装，将外层目的 IP 替换为 CoA 发给外地代理
- C 选项正确：这是 SDN（Software-Defined Networking）与 OpenFlow 的核心优势。传统路由器的 FIB 表只能查 IP，而 SDN 的流表实现了 L2-L4 的全栈字段匹配控制，支持灵活的跨层路由与安全策略
- D 选项错误：这包含了一个精妙的计算陷阱。组播 IP 映射 MAC 的规则是：固定前缀 01-00-5E，加上组播 IP 的低 23 位。将 224.128.64.32 转为二进制：组播标识 1110 | 剩余28位 10000000 . 01000000 . 00100000。丢弃 28 位中的最高 5 位（即 10000），剩下的 23 位是：0000000 . 01000000 . 00100000，转换为十六进制是 00-40-20。因此正确的 MAC 地址应为 01-00-5E-00-40-20，而选项中多了一个 80。此外，过滤冲突是 IP 层（网络层）根据目标 IP 地址自身完成的，不需要依靠 IGMP（IGMP 是用来向组播路由器报告成员身份的）